

Tugas:

Perbandingan Sistem Inferensi Fuzzy

Tujuan

1. Mendesain tiga sistem inferensi fuzzy (Mamdani, Sugeno dan Tsukamoto).
2. Mengevaluasi perbedaan hasil output ketiga sistem.
3. Melakukan analisis kritis terhadap kelemahan, kelebihan, serta potensi aplikasi nyata masing-masing metode.

Pernyataan Masalah

Anda diminta untuk merancang sistem fuzzy untuk menentukan Tingkat Kepuasan Pelanggan pada sebuah restoran berdasarkan tiga input berikut:

- Kualitas Makanan (0–10)
- Pelayanan (0–10)
- Harga (Rp, 20k–200k)

Output: Kepuasan Pelanggan (0–100)

Langkah-langkah

1. Definisikan Variabel Fuzzy:

- **Input**
 - Kualitas Makanan: Buruk (0–4), Sedang (3–7), Bagus (6–10)
 - Pelayanan: Buruk (0–4), Sedang (3–7), Bagus (6–10)
 - Harga: Murah (20k–80k), Sedang (60k–140k), Mahal (120k–200k)
- **Output**
 - Kepuasan Pelanggan: Rendah (0–40), Sedang (30–70), Tinggi (60–100)

2. Fungsi Keanggotaan:

Implementasikan fungsi keanggotaan segitiga atau trapezoid untuk setiap variabel input dan output menggunakan scikit-fuzzy (skfuzzy). Visualisasikan fungsi keanggotaan tersebut untuk masing-masing variabel. Pastikan fungsi keanggotaan saling tumpang tindih (overlap) dengan benar agar sistem fuzzy dapat bekerja secara halus

3. Sistem Inferensi:

- Mamdani (defuzzifikasi centroid)
- Sugeno (defuzzifikasi weighted average)
- Tsukamoto (defuzzifikasi weighted average)

4. Basis Aturan: Buat minimal 10 aturan logis. Contoh:

- Kualitas Makanan Bagus dan Pelayanan Bagus dan Harga Murah → Kepuasan Tinggi.
- Kualitas Makanan Bagus tetapi Harga Mahal → Kepuasan Sedang.
- Kualitas Makanan Buruk dan Pelayanan Buruk → Kepuasan Rendah.

Buat juga 10 fungsi untuk aturan logis Sugeno yaa (boleh bebas) 😊

5. Implementasi:

Implementasikan masing-masing dari tiga sistem inferensi dalam Python sesuai spesifikasi berikut:

a) Struktur Kode:

- Buat tiga fungsi atau kelas terpisah: `mamdani()`, `sugeno()`, `tsukamoto()`.
- Definisikan variabel dan fungsi keanggotaan menggunakan `skfuzzy` untuk Mamdani & Tsukamoto.
- Untuk Sugeno, implementasikan aturan dan perhitungan output (konstan/linear) secara manual.

b) Pengujian (gunakan minimal 5 kombinasi input berikut atau setara):

- (Kualitas=7, Pelayanan=8, Harga=50k)
- (Kualitas=9, Pelayanan=5, Harga=180k)
- (Kualitas=3, Pelayanan=2, Harga=100k)
- (Kualitas=6, Pelayanan=7, Harga=140k)
- (Kualitas=8, Pelayanan=9, Harga=80k)

c) Keluaran yang Wajib Ditampilkan:

- Nilai crisp Kepuasan (0–100) untuk setiap metode.
- Label linguistik dominan (Rendah/Sedang/Tinggi) berdasarkan derajat keanggotaan output.
- (Untuk Mamdani & Tsukamoto) Plot agregasi output dan hasil defuzzifikasi (tanda vertikal pada centroid).

d) Uji Kasus Batas (edge cases):

- Kualitas & Pelayanan sangat tinggi tetapi Harga sangat mahal.
- Kualitas & Pelayanan rendah tetapi Harga sangat murah.
- Analisis singkat bagaimana tiap metode merespons kondisi ekstrem tersebut.

6. Perbandingan:

- Buat tabel hasil perbandingan output dari ketiga metode untuk seluruh kombinasi uji.
- Lakukan analisis sebagai berikut
 - Apakah Mamdani lebih baik hasilnya dibanding Sugeno?
 - Bagaimana Tsukamoto menangani aturan monoton?
 - Bagaimana setiap metode menangani konflik aturan dan kasus batas?

7. Laporan: Tulis laporan yang merangkum temuan Anda dari tugas ini. Sertakan:

- Kode yang Anda implementasikan untuk setiap sistem.
- Plot fungsi keanggotaan yang digunakan.
- Tabel yang membandingkan output untuk berbagai input di ketiga sistem inferensi.
- Hasil analisis perbandingan pada soal point ke-6.
- Kesimpulan mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan inferensi berdasarkan hasil.